Abderrahmane FERRATI



Élève-ingénieur en Génie Électrique et Contrôle des Systèmes Industriels

abderrahmaneferrati@gmail.com | +212 6 00 82 67 53
linkedin.com/in/abderrahmane-ferrati-274307226

PFE dès mi-janvier 2027 · 5-6 mois ou plus · Mobilité géographique ouverte

Élève-ingénieur à l'ENSET Mohammedia, intéressé par la modélisation, l'analyse et la commande de systèmes industriels. Je recherche un PFE en génie électrique, automatisme ou énergie.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

YAZAKI Morocco Meknes (YMM1) | Juin - août 2026

Stage PFA - Étude individuelle d'une centrale photovoltaïque en toiture industrielle

• Analyse des factures et des contraintes de toiture ; sélection des composants et d'une fixation lestée pour une étude de **1,20 MWc** : **1 656 modules, 7 onduleurs**.

• Dimensionnement par calcul et simulation **PVsyst** : **2,18 GWh/an simulés** ; couverture simulée de la demande de **41 % en été et 31 % en hiver**.

• Modélisation BIM et rendus sous **Revit** pour l'implantation en toiture. Tableau de bord de démonstration en développement : puissance, énergie et anomalies simulées.

ONCF - Rabat-Agdal | Juin - août 2025

Stage d'initiation - Étude de systèmes ferroviaires et simulation de lois de commande

• Étude des équipements de signalisation et de la détection de défauts sur circuits de voie.

• Simulation de correcteurs **P, PI, PD et PID sous MATLAB/Simulink** dans le cadre d'une étude de commande du freinage ; aucune modification du freinage opérationnel revendiquée.

FORMATION

ENSET Mohammedia | 2024 - en cours - Cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Contrôle des Systèmes Industriels.

Lycée Omar Ibn Al Khattab | 2022 - 2024 - Classes préparatoires MPSI/MP.

Lycée Tarik | 2022 - Baccalauréat en sciences mathématiques.

PROJETS ACADÉMIQUES

Remplissage et bouchage automatisés | Projet individuel

• Conception d'un système sous **Siemens S7-300** : GRAFCET PO/PC, étude du câblage et programmation **LADDER sous STEP 7**.

• Simulations sous **PLCSim et FluidSim** : modes normal, manuel, défaut et scénario d'arrêt d'urgence simulé, sans revendication de certification de sécurité.

Convertisseur Push-Pull 24 V / 15 V | Projet individuel

• Conception à **50 kHz** : UC2525, transformateur HF, MOSFET IRF3205 et diodes Schottky.

• Simulation **Proteus ISIS** et conception PCB **ARES**. Étude des protections surintensité, surchauffe et démarrage progressif ; aucun essai matériel revendiqué.

Banc d'essai pédagogique modulaire | Projet en groupe

• Ma contribution : rétro-ingénierie et analyse du banc triphasé, étude d'une architecture à **trois transformateurs monophasés multi-prises de 100 VA** pour configurations mono- et triphasées.

• Reconception mécanique sous **SolidWorks** et étude d'un redresseur à six diodes ; fabrication et validation expérimentale non établies.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Énergie : PVsyst, Autodesk Revit, BIM, autoconsommation PV, analyse technico-économique.

Automatisme : TIA Portal, STEP 7, GRAFCET, LADDER, FluidSim, S7-300/S7-1500.

Électricité : CANECO BT, AutoCAD Electrical, schémas puissance/commande, dimensionnement de câbles.

Embarqué et programmation : Arduino, capteurs, acquisition de données, IHM, Python, C, Structured Text.

Simulation et conception : MATLAB/Simulink, Proteus, SolidWorks.

Référentiels et sensibilisation : IEC 60364, IEC 61131-3, NF C 15-100, ISO 50001 ; sans qualification de conformité revendiquée.

LANGUES

Arabe : langue maternelle · Français : courant · Anglais : C1 (EF SET)

CERTIFICATIONS

Python Essentials 1 & 2 - Cisco Networking Academy · ISO 50001:2018 Awareness · EF SET English Certificate - C1